

Chapitre E2 : TD - Corrigé

Exercice 1 : Vrai ou Faux ? | ♥ | ★ ☆ ☆

Q1. Vrai. De plus, le filtre doit être un passe-bande.

Q2. Faux. C'est le filtre passe-bande qui fixe la fréquence des signaux générés. Celle-ci est égale à la fréquence propre du filtre passe-bande.

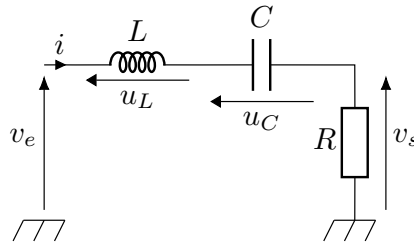
Q3. Vrai. Pour être plus précis, c'est la **saturation** de l'amplificateur qui fixe l'amplitude des signaux.

Q4. Faux. Il est composé d'un **comparateur à hystérésis** et d'un intégrateur.

Q5. Faux. Elle dépend des composants utilisés dans l'intégrateur (résistance et condensateur), mais également des composants utilisés dans le comparateur à hystérésis (résistances).

Exercice 2 : Oscillateur à filtre RLC | ♥ | ★ ☆ ☆

Q1. On introduit les tensions u_L , u_C et le courant i (voir ci-dessous).



Loi des mailles : $v_e = u_L + u_C + v_s$. De plus : $u_L = L \frac{di}{dt}$; $i = C \frac{du_C}{dt}$; $v_s = Ri$.

On obtient donc :

$$v_e = L \frac{di}{dt} + u_C + v_s$$

On dérive cette expression :

$$\begin{aligned} \frac{dv_e}{dt} &= L \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{du_C}{dt} + \frac{dv_s}{dt} \\ \Leftrightarrow \frac{dv_e}{dt} &= L \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{i}{C} + \frac{dv_s}{dt} \\ \Leftrightarrow \frac{dv_e}{dt} &= \frac{L}{R} \frac{d^2v_s}{dt^2} + \frac{v_s}{RC} + \frac{dv_s}{dt} \end{aligned}$$

On réécrit cette expression pour avoir un coefficient 1 devant $\frac{d^2v_s}{dt^2}$:

$$\frac{d^2v_s}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{LC} = \frac{R}{L} \frac{dv_e}{dt}$$

Par identification avec l'expression proposée par l'énoncé :

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{1}{LC}$$

On en déduit que :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Q2. $Q = 50,2$. C'est un facteur de qualité assez élevé.

Q3. On reconnaît un montage amplificateur non inverseur de gain : $G = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ avec ici $R_1 = xR$ et $R_2 = (1-x)R$.

Le gain est donc :

$$G = 1 + \frac{(1-x)R}{xR} = 1 + \frac{(1-x)}{x} = \frac{x+1-x}{x} = \frac{1}{x}$$

Finalement :

$$G = \frac{1}{x}$$

Q4. La tension v_s est envoyé en entrée de l'amplificateur, et on récupère v_e en sortie. On a donc : $v_e = v_s \times G = \frac{v_s}{x}$.

On injecte cette relation dans l'équation différentielle précédemment obtenue :

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{LC} = \frac{R}{Lx} \frac{dv_s}{dt}$$

On peut alors réécrire l'équation sous la forme :

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \frac{R}{L} \left(1 - \frac{1}{x}\right) \frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{LC} = 0$$

Q5. Pour que le circuit produise des oscillations purement sinusoïdales, il faut que le coefficient du terme d'amortissement (terme en dv_s/dt) soit nul. Il faut donc que :

$$1 - \frac{1}{x} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 = \frac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{x = 1}$$

Dans ce cas l'équation différentielle devient :

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \frac{v_s}{LC} = 0$$

On reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique de la forme :

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \omega_0^2 v_s = 0 \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Dont la solution est un signal sinusoïdal de pulsation $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, donc de fréquence $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 2,70 \times 10^3 \text{ Hz}$

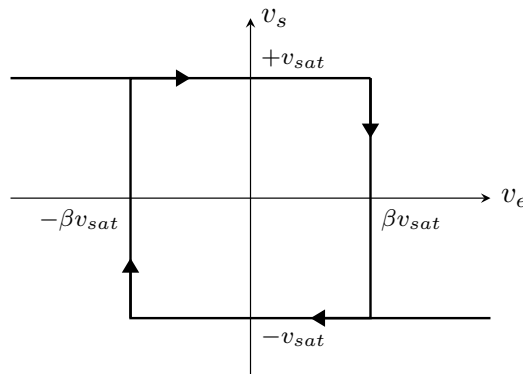
Q6. Pour que le circuit produise des oscillations, il faut que le coefficient du terme d'amortissement (terme en dv_s/dt) soit négatif. Il faut donc que :

$$1 - \frac{1}{x} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 < \frac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{x < 1}$$

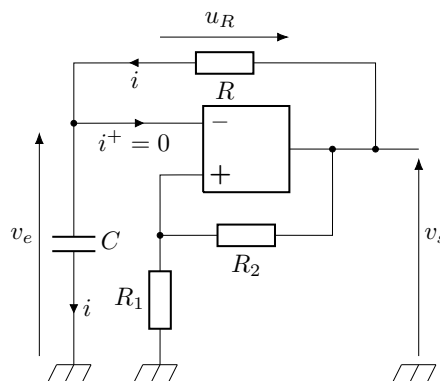
En pratique on règle donc x sur une valeur inférieure à 1. On obtient un signal v_s oscillant, mais pas parfaitement sinusoïdal. Plus le paramètre x sera proche de 1 (tout en restant inférieur), plus le signal v_s s'approchera d'un signal sinusoïdal.

Exercice 3 : Multivibrateur astable | ★★☆☆

Q1. On reconnaît un montage comparateur à hystérésis inverseur. Sa caractéristique entrée-sortie est représentée ci-dessous. Pour la justification de ce graphe, voir le cours.



Q2. On introduit la tension u_R et le courant i (voir ci-dessous). Comme $i^+ = 0$ (ALi idéal), le même courant i circule dans la résistance R et le condensateur.



On a donc les relations suivantes : $u_R = Ri$ et $i = C \frac{dv_e}{dt}$. On obtient donc : $u_R = RC \frac{dv_e}{dt}$

De plus la loi des mailles donne : $v_s = v_e + u_R$

Finalement, on obtient :

$$v_s = v_e + RC \frac{dv_e}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{dv_e}{dt} + \frac{v_e}{\tau} = \frac{v_s}{\tau}} \text{ avec } \boxed{\tau = RC}$$

Q3. On cherche à déterminer $v_e(t)$ pour $t \geq 0$. On a donc $v_s = +v_{sat}$. L'équation différentielle à résoudre est :

$$\frac{dv_e}{dt} + \frac{v_e}{\tau} = \frac{v_{sat}}{\tau} \text{ avec } \tau = RC$$

→ Solution de l'équation homogène : $v_e(t) = Ae^{-t/\tau}$

→ Solution particulière de l'équation avec second membre : $v_e(t) = v_{sat}$

→ Solution générale : $v_e(t) = Ae^{-t/\tau} + v_{sat}$

→ Condition initiale : on sait que $v_e(t < 0) = 0$. Or la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue. Par continuité, on a donc $v_e(t = 0) = 0$. On a donc :

$$Ae^{-0/\tau} + v_{sat} = 0 \Rightarrow A = -v_{sat}$$

→ Finalement :

$$\boxed{v_e(t) = v_{sat}(1 - e^{-t/\tau})}$$

L'équation différentielle à résoudre est :

$$\frac{dv_e}{dt} + \frac{v_e}{\tau} = \frac{v_{sat}}{\tau} \text{ avec } \tau = RC$$

→ Solution de l'équation homogène : $v_e(t) = Ae^{-t/\tau}$

→ Solution particulière de l'équation avec second membre : $v_e(t) = v_{sat}$

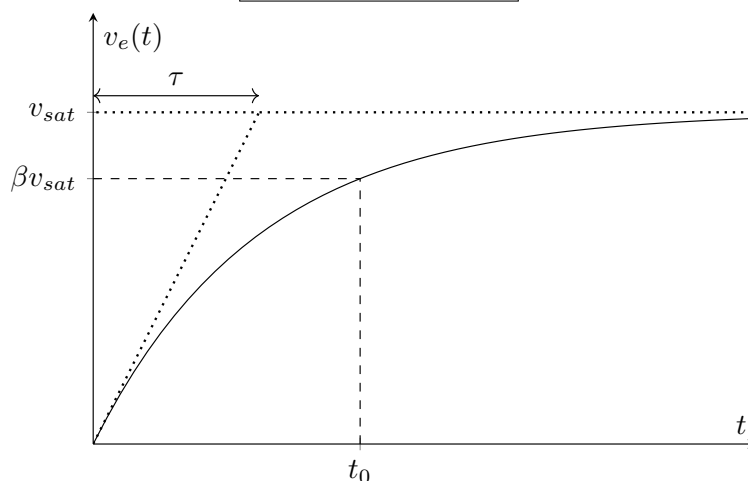
→ Solution générale : $v_e(t) = Ae^{-t/\tau} + v_{sat}$

→ Condition initiale : on sait que $v_e(t < 0) = 0$. Or la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue. Par continuité, on a donc $v_e(t = 0) = 0$. On a donc :

$$Ae^{-0/\tau} + v_{sat} = 0 \Rightarrow A = -v_{sat}$$

→ Finalement :

$$\boxed{v_e(t) = v_{sat}(1 - e^{-t/\tau})}$$



$v_e(t)$ augmente au cours du temps. Lorsque $v_e(t)$ atteint la valeur seuil βv_{sat} , la sortie de l'ALI bascule en saturation basse. Déterminons t_0 .

$$v_e(t_0) = \beta v_{sat}$$

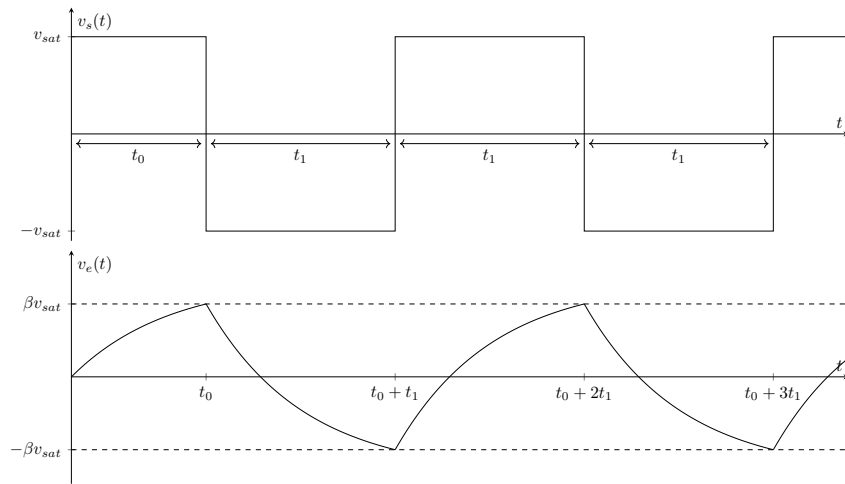
$$\Leftrightarrow v_{sat}(1 - e^{-t_0/\tau}) = \beta v_{sat}$$

$$\Leftrightarrow e^{-t_0/\tau} = 1 - \beta$$

$$\Leftrightarrow \boxed{t_0 = -\tau \ln(1 - \beta)}$$

Remarque : on obtient bien un temps $t_0 > 0$ car $0 < \beta < 1$, donc $0 < 1 - \beta < 1$, et donc $\ln(1 - \beta) < 0$.

Q4. Voici les graphes de $v_e(t)$ et $v_s(t)$



Lorsque $v_s = +v_{sat}$, v_e augmente (le condensateur se charge, v_e tend vers v_{sat}). Lorsque v_e atteint la valeur seuil βv_{sat} , l'ALI bascule en saturation basse et v_e diminue (le condensateur se charge, v_e tend vers $-v_{sat}$). Mais lorsque v_e atteint la valeur seuil $-\beta v_{sat}$, l'ALI rebasculé en saturation basse et le cycle recommence. Ce circuit produit donc des signaux périodiques.

Q5. On cherche l'évolution de $v_e(t)$ pour $t > t_0$. On a donc $v_s = -v_{sat}$.

On place l'origine des temps ($t = 0$) en t_0 . On a donc comme condition initiale : $v_e(t = 0) = \beta v_{sat}$.

L'équation différentielle à résoudre est :

$$\frac{dv_e}{dt} + \frac{v_e}{\tau} = \frac{-v_{sat}}{\tau} \text{ avec } \tau = RC$$

→ Solution de l'équation homogène : $v_e(t) = Ae^{-t/\tau}$

→ Solution particulière de l'équation avec second membre : $v_e(t) = -v_{sat}$

→ Solution générale : $v_e(t) = Ae^{-t/\tau} - v_{sat}$

→ Condition initiale : $v_e(t = 0) = \beta v_{sat}$. On a donc :

$$Ae^{-0/\tau} - v_{sat} = \beta v_{sat} \Rightarrow A = (1 + \beta)v_{sat}$$

→ Finalement :

$$v_e(t) = (1 + \beta)v_{sat}e^{-t/\tau} - v_{sat}$$

On cherche maintenant à déterminer t_1 , temps au bout duquel $v_e = -\beta v_{sat}$.

$$v_e(t_1) = -\beta v_{sat}$$

$$\Leftrightarrow (1 + \beta)v_{sat}e^{-t_1/\tau} - v_{sat} = -\beta v_{sat}$$

$$\Leftrightarrow (1 + \beta)e^{-t_1/\tau} - 1 = -\beta$$

$$\Leftrightarrow e^{-t_1/\tau} = \frac{1 - \beta}{1 + \beta}$$

$$\Leftrightarrow t_1 = -\tau \ln\left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta}\right)$$

$$\Leftrightarrow t_1 = +\tau \ln\left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta}\right)$$

Q6. On voit sur le graphe tracé à la question précédente que la période des signaux obtenus est :

$$T = 2t_1$$

De plus, comme $\beta = R_1/(R_1 + R_2)$, on peut montrer que (calcul non détaillé) :

$$\frac{1 + \beta}{1 - \beta} = 1 + 2\frac{R_1}{R_2}$$

Et comme $\tau = RC$, on obtient finalement :

$$T = 2RC \ln\left(1 + 2\frac{R_1}{R_2}\right)$$

Q7. On pose $\varepsilon = \frac{2R_1}{R_2}$. Comme $R_1 \ll R_2$, $\varepsilon \ll 1$. On peut donc utiliser le développement limité : $\ln(1 + \varepsilon) \approx \varepsilon$

Donc $T = 4RC \frac{R_1}{R_2}$ On remarque que cette formule est la même que celle vue en cours pour l'oscillateur à relaxation utilisant un comparateur à hystérésis et un intégrateur.